
Sécurité et administration

CER | Active Directory et Sécurité

Jeudi 27 novembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

Étude de cas : ADDS	2
AAV	2
Mots clés	3
Contexte	3
Problématique	3
Contraintes	4
Généralisation	4
Livrables	4
Pistes de solutions	4
Plan d'actions	5
Démarche : ADDS	6
Définition: Mots clés	6
Corbeille d'Exercice	8
Prérequis	8
Analyse et résolution : ADDS	15
Analyser l'architecture existante (Audit)	15
Étude comparative des différentes architecture AD et de sécurisation	18
Élaborer le plan de sécurisation	20
Mise en place d'une relation de Foret	20
Concevoir l'architecture d'interconnexion	21
Liste des stratégies de groupe (GPO)	25
Conclusion	27
Capitalisation	28
Ressources	29

ÉTUDE DE CAS : ADDS

AAV

- 3 Préparer des scripts PowerShell
- 4 Détecter l'annuaire comme le "cœur" du Système d'Information
- 3 Schématiser le Système d'Information à l'aide d'un logiciel adapté
- 5 Organiser les espaces utilisateurs
- 5 Organiser l'arborescence d'un annuaire au regard des bonnes pratiques
- 3 Expérimenter la mise en place et la configuration d'Active Directory
- 2 Distinguer les niveaux fonctionnels
- 3 Préparer des scripts PowerShell permettant d'interagir avec l'AD
- 3 Utiliser les stratégies de Groupe
- 3 Utiliser les stratégies d'Audit et de sécurité
- 2 Différencier les rôles FSMO
- 3 Expérimenter la mise en place et la configuration d'un annuaire
- 3 Expérimenter la mise en place et la configuration d'un annuaire
- 2 Identifier les architectures distribuées et annuaires

MOTS CLÉS

- Active Directory (AD)
- Forêt
- Domaine
- Rôles FSMO
- Relation d'approbation
- GPO
- NTLM / Kerberos
- AGDLP
- Niveau fonctionnel
- TPE
- NTFS
- Relation bidirectionnelle
- Contrôleur de Domaine
- SSO
- RODC
- LDAP
- Diagramme de réseau logique

CONTEXTE

L'entreprise BERRIA vient d'acquérir IKASI, une TPE voisine. La direction souhaite une intégration technique rapide pour permettre la collaboration entre les équipes, en attendant une migration complète. IKASI dispose de sa propre infrastructure gérée par un prestataire, mais l'audit initial révèle une sécurité laxiste.

PROBLÉMATIQUE

Comment interconnecter de manière sécurisée le système d'information d'IKASI avec l'Active Directory de BERRIA pour permettre le partage de ressources ?

CONTRAINTES

- Sécurité
- Infrastructure existante
- OS

GÉNÉRALISATION

- AD
- Protocoles d'authentification
- Sécurité des systèmes Windows
- Gestion des Identités et des Accès (IAM)

LIVRABLES

- Diagramme réseau logique
- Diagramme de l'AD cible
- Liste des stratégies de groupe (GPO)
- Architecture de l'AD

PISTES DE SOLUTIONS

- Mise en place d'une relation de forêt
- Configuration DNS
- Audit et Hardening
- Sécurisation via GPO
- Gestion des droits fichiers

PLAN D'ACTIONS

- Définir les mots clés
- Analyser l'architecture existante (Audit)
- Étude comparative des différentes architecture AD et de sécurisation
- Élaborer le plan de sécurisation
- Mise en place d'une relation de Foret
- Concevoir l'architecture d'interconnexion
- Produire les diagrammes finaux de migration
- Préparer l'argumentaire
- Préparer le rapport final

DÉMARCHE : ADDS

DÉFINITION : MOTS CLÉS

Active Directory (AD): Système de gestion des identités et des accès développé par Microsoft pour les environnements Windows, permettant de centraliser l'administration des utilisateurs, des groupes et des ressources réseau.

Fôret: Structure hiérarchique dans Active Directory qui regroupe plusieurs domaines partageant un schéma commun

Domaine: Unité administrative dans Active Directory qui regroupe des objets tels que des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs partageant une base de données commune.

Rôles FSMO: Rôles spéciaux dans Active Directory qui sont attribués à des contrôleurs de domaine spécifiques pour gérer des fonctions critiques.

Relation d'approbation: Mécanisme permettant à deux domaines ou forêts de faire confiance l'un à l'autre pour l'authentification des utilisateurs.

GPO (Group Policy Object): Ensemble de règles et de configurations appliquées aux utilisateurs et aux ordinateurs dans un domaine Active Directory.

NTLM / Kerberos: Protocoles d'authentification utilisés dans les environnements Windows pour vérifier l'identité des utilisateurs.

AGDLP: Modèle de gestion des groupes dans Active Directory qui signifie "Account, Global, Domain Local, Permission".

Niveau fonctionnel: Paramètre dans Active Directory qui détermine les fonctionnalités disponibles en fonction de la version des contrôleurs de domaine.

TPE: Très Petite Entreprise, généralement définie comme une entreprise ayant moins de 10 employés.

NTFS: Système de fichiers utilisé par les systèmes d'exploitation Windows, offrant des fonctionnalités avancées telles que la sécurité des fichiers et la gestion des permissions.

Relation bidirectionnelle: Type de relation d'approbation où deux domaines ou forêts se font mutuellement confiance.

Contrôleur de Domaine: Serveur dans un domaine Active Directory qui gère les demandes d'authentification et les accès aux ressources.

SSO (Single Sign-On): Mécanisme permettant aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois pour accéder à plusieurs ressources ou applications.

RODC (Read-Only Domain Controller): Type de contrôleur de domaine dans Active Directory qui contient une copie en lecture seule de la base de données.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Protocole utilisé pour accéder et gérer les services d'annuaire, y compris Active Directory.

Diagramme de réseau logique: Représentation visuelle de l'architecture réseau, montrant les connexions entre les différents composants et systèmes.

CORBEILLE D'EXERCICE

PRÉREQUIS

- Un serveur Windows Server 2022 avec le rôle Active Directory Domain Services installé (ex. domaine de test : MONDOMAINE.LOCAL — nom libre).
- Un poste client Windows 10 connecté au réseau du domaine ou pouvant atteindre le contrôleur de domaine.
- Accès avec des privilèges administrateur sur le contrôleur de domaine et sur le poste client pour effectuer les manipulations.
- Module ActiveDirectory pour PowerShell disponible (ou RSAT installé sur le poste client) pour exécuter les scripts.
- Résolution DNS et connectivité réseau fonctionnelles entre le client et le contrôleur de domaine.
- Sauvegardes ou snapshots récents du contrôleur de domaine (fortement recommandés avant toute modification).
- Environnement de laboratoire isolé conseillé pour les essais afin d'éviter tout impact en production.
- Systèmes et correctifs à jour.

Question : Donnez la commande Powershell pour créer :

- une OU à la racine du domaine p.ex. « TEST_OU »
- une sous OU de cette OU p.ex. « SOUS_OU », sous OU de « TEST_OU ».

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "TEST\OU" -Path "DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SOUS\OU" -Path "OU=TEST\OU,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
```

Question : Créez l'arborescence suivante à l'aide de Powershell

MONDOMAINE.LOCAL

- PERSONNELS
 - SALARIES
 - * APPRENTIS_CONTRATS_PROS
 - * CDD
 - * CDI
 - * HONORAIRES
 - TVA
 - HORS_TVA
 - * A_TRAITER_RH
 - STAGIAIRES
 - * MARKETING
 - * INFORMATIQUE
 - * AUTRES
- ÉQUIPEMENTS
 - ORDINATEURS
 - * SALARIES
 - VIP
 - * STAGIAIRES
 - COPIEURS
 - * GROUPES
 - SECURITE
 - * GRP_SEC_SALARIES
 - * GRP_SEC_STAGIAIRES
 - DISTRIBUTION
 - * GRP_DIS_PARIS
 - * GRP_DIS_LYON
 - * GRP_DIS_TOULOUSE
 - * GRP_DIS_BORDEAUX
 - SERVICES

```

New-ADOrganizationalUnit -Name "PERSONNELS"
-Path "DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SALARIES"
-Path "OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "APPRENTIS\_CONTRATS\_PROS"
-Path "OU=SALARIES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "CDD"
-Path "OU=SALARIES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "CDI"
-Path "OU=SALARIES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "HONORAIRES"
-Path "OU=SALARIES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "TVA"
-Path "OU=HONORAIRES,OU=SALARIES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "HORS\_TVA"
-Path "OU=HONORAIRES,OU=SALARIES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "A\_TRAITER\_RH"
-Path "OU=SALARIES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "STAGIAIRES"
-Path "OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "MARKETING"
-Path "OU=STAGIAIRES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "INFORMATIQUE"
-Path "OU=STAGIAIRES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "AUTRES"
-Path "OU=STAGIAIRES,OU=PERSONNELS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "ÉQUIPEMENTS"
-Path "DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "ORDINATEURS"
-Path "OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SALARIES"
-Path "OU=ORDINATEURS,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "VIP"
-Path "OU=SALARIES,OU=ORDINATEURS,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "STAGIAIRES"
-Path "OU=ORDINATEURS,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "COPIEURS"
-Path "OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "GROUPES"
-Path "OU=COPIEURS,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SECURITE"
-Path "OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "GRP\_SEC\_SALARIES"
-Path "OU=SECURITE,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "GRP\_SEC\_STAGIAIRES"
-Path "OU=SECURITE,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "DISTRIBUTION"
-Path "OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"

```

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "GRP\_DIS\_PARIS"
-Path "OU=DISTRIBUTION,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "GRP\_DIS\_LYON"
-Path "OU=DISTRIBUTION,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "GRP\_DIS\_TOULOUSE"
-Path "OU=DISTRIBUTION,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "GRP\_DIS\_BORDEAUX"
-Path "OU=DISTRIBUTION,OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SERVICES"
-Path "OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
```

Question : L'ordinateur client est dans l'OU « COMPUTERS » par défaut. Sur une console visuelle, déplacer un objet d'une OU à une autre se fait en cliquer/glisser ou en clic droit > déplacer. Mais nous allons le faire en powershell.

Quelles sont les 3 infos nécessaires pour déplacer notre ordinateur depuis une OU vers une autre OU ?

- Le nom de l'ordinateur (ex. : PC-01\$)
- Le chemin LDAP de l'OU source (ex. : OU=COMPUTERS,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL)
- Le chemin LDAP de l'OU cible (ex. : OU=SALARIES,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL)

Quelle est la commande pour déplacer cet objet ordinateur depuis « COMPUTERS » vers « SALARIES/VIP » ?

```
Move-ADObject -Identity "CN=PC-CLIENT,OU=Computers,DC=MONDOMAINE,
DC=LOCAL" -TargetPath "OU=VIP,OU=SALARIES,OU=ORDINATEURS,
OU=ÉQUIPEMENTS,DC=MONDOMAINE,DC=LAN"
```

Question : **Nous allons maintenant créer des comptes d'utilisateur dans notre domaine.** Voici un jeu de données à copier-coller dans un fichier CSV. Écrivez le programme pour créer les comptes des utilisateurs dans votre domaine, avec le mot de passe fourni. Vous avez un exemple de capture d'écran d'une fiche utilisateur remplie. Vous pouvez arbitrairement tous les mettre dans l'OU SALARIES/HONORAIRES.

(bonus : ajoutez une colonne pour renseigner dynamiquement l'OU)

Jeu de données (1 ligne par compte dans le CSV final) :

```
Prenom;nom;Domaine;SAM;Mot de passe
Bruce;WILLIS;mondomaine.local;bwillis;Armageddon$2012
Natalie;PORTMAN;mondomaine.local;nportman;<3_Leon_<3
Keanu;REEVES;mondomaine.local;kreeves;Matrix1999%
Catherine;ZETA JONES;mondomaine.local;czeta-jones;Haute-Voltige1999
Christian;CLAVIER;mondomaine.local;cclavier;Keyboard*102touches
Marion;COTILLARD;mondomaine.local;mcotillard;Emilien!13!Marseille
```

Solution :

```
clear-host;
$comptes = Import-Csv -Path "C:\liste.csv"
foreach ($compte in $comptes)
{
$Displayname = $compte.Prenom + " " + $compte.Nom
$UserFirstname = $compte.Prenom
$UserLastname = $compte.Nom
$SAM = $compte.SAM
$UPN = $compte.SAM + "@" + $compte.Domaine
$Password = $compte.Password
$OU = "OU=Utilisateurs,DC=mondomaine,DC=local"
New-ADUser -Name "$Displayname" -DisplayName
"$Displayname" -SamAccountName
$SAM -UserPrincipalName $UPN -
}
```

Question : **Boîte à outils AD.** Quelles sont les commandes powershell pour :

- Afficher le domaine
- Afficher les serveurs de contrôleurs de domaine
- Afficher les GPO
- Lister tous les utilisateurs contenant 2 L dans leur login (Willis, Cotillard)
- Lister tous les groupes
- Afficher les informations de la forêt

Action	Commande PowerShell
Afficher le domaine	Get-ADDomain
Afficher les serveurs contrôleurs de domaine	Get-ADDomainController -Filter *
Afficher les GPO	Get-GPO -All
Lister tous les utilisateurs contenant "ll" dans leur login	Get-ADUser -Filter 'samAccountName -like "*ll*"'
Lister tous les ordinateurs	Get-ADComputer -Filter * -Properties *
Lister tous les groupes	Get-ADGroup -Filter *
Afficher les infos de la forêt	Get-ADForest

Question : **Application des droits d'accès** Dans une entreprise, il existe un **partage pour le service Direction** qui contient des fichiers/dossiers sensibles

Il est bien évident que toute l'entreprise ne doit pas avoir accès à cette ressource mais **seulement les membres de la Direction**. En revanche, il arrive fréquemment que le directeur, Mr Patrick BOSS, demande à son secrétaire, Laurent JOYEUX, de relire certains de ses documents. Il a donc aussi besoin d'un **accès à ce partage mais seulement en lecture** car le directeur ne veut pas que ses documents soient modifiés.

Quels groupes créer et quels droits appliquer ?

Indice: Nous avons :

- 2 utilisateurs
- 2 services différents : Direction et Secrétariat
- 1 répertoire accessible pour les 2 services : partage « Direction »
- 1 accès en lecture/écriture pour le service Direction
- 1 accès en lecture pour le service Secrétariat

Vous devez utiliser la méthode **AGDLP** pour la gestion des droits.

- **A** = Accounting
- **G** = Global (pour groupe global)
- **DL** = Domain local (pour groupe de domaine local)
- **P** = Permissions (qui s'appliqueront sur des ressources)

Solution :

- Créer un groupe global « GRP_DIR » et y ajouter les membres de la Direction (ex. : Patrick BOSS)
- Créer un groupe global « GRP_SEC_DIR » et y ajouter les membres du secrétariat (ex. : Laurent JOYEUX)
- Créer un groupe de domaine local « DL_DIR_RW » et y ajouter le groupe global « GRP_DIR »
- Créer un groupe de domaine local « DL_DIR_R » et y ajouter le groupe global « GRP_SEC_DIR »
- Appliquer les permissions « Lecture/Écriture » sur le partage « Direction » au groupe de domaine local « DL_DIR_RW »
- Appliquer les permissions « Lecture » sur le partage « Direction » au groupe de domaine local « DL_DIR_R »

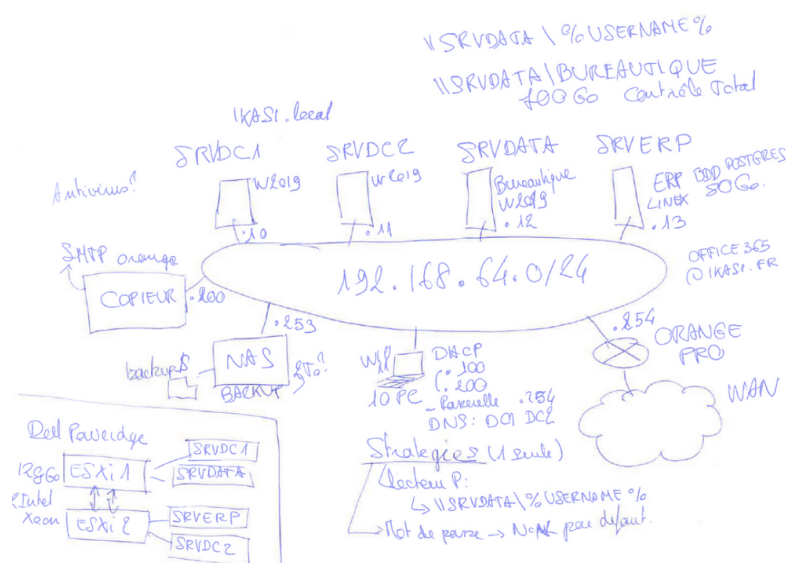
Question : Comment déployer ceci en PowerShell ?

```
New-ADGroup -Name "GRP\_DIR" -GroupScope Global
-Path "OU=GROUPES,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
Add-ADGroupMember -Identity "GRP\_DIR" -Members "PBOSS"
New-ADGroup -Name "GRP\_SEC\_DIR" -GroupScope Global
-Path "OU=GROUPES,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
Add-ADGroupMember -Identity "GRP\_SEC\_DIR" -Members "LJOYEUX"
New-ADGroup -Name "DL\_DIR\_RW" -GroupScope DomainLocal
-Path "OU=GROUPES,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
Add-ADGroupMember -Identity "DL\_DIR\_RW" -Members "GRP\_DIR"
New-ADGroup -Name "DL\_DIR\_R" -GroupScope DomainLocal
-Path "OU=GROUPES,DC=MONDOMAINE,DC=LOCAL"
Add-ADGroupMember -Identity "DL\_DIR\_R" -Members "GRP\_SEC\_DIR"
```

ANALYSE ET RÉOLUTION : ADDS

ANALYSER L'ARCHITECTURE EXISTANTE (AUDIT)

Avant d'interconnecter les deux Active Directory, un audit approfondi de l'infrastructure existante d'IKASI est essentiel. Cela inclut l'examen des configurations de sécurité, des politiques de groupe (GPO), des permissions d'accès aux ressources et des pratiques de gestion des utilisateurs. L'objectif est d'identifier les vulnérabilités potentielles et de s'assurer que les normes de sécurité sont respectées avant l'intégration.



Analyse de l'architecture réseau IKASI

Infrastructure Principale

- Réseau central : 192.168.64.0/24
- Segmentation VLAN implémentée

Serveurs Windows (Active Directory) L'infrastructure repose sur 4 contrôleurs de domaine :

1. **SRVDC1** — Windows Server 2019, IP : .10
2. **SRVDC2** — Windows Server 2019, IP : .11
3. **SRVDATA** — Bureautique, Windows Server 2019, IP : .12
4. **SRVERP** — ERP + Code Restore 20Go Linux, IP : .13

Configuration Active Directory :

- 2 domaines : SRVDATA 1 %USERNAME% et SRVDATA BUREAUTIQUE 20Go (contrôle total)
- Authentification Kerberos implémentée
- Configuration par défaut (Pas de pause → Nom par défaut)

Services Réseau DHCP :

- Plage d'adresses : 192.168.64.100 à 192.168.64.200
- Bail : 10 PC
- Passerelle : .254
- DNS : 1.0.1 DC2

NAS/Backup :

- IP : .253
- Fonction : Sauvegarde et stockage réseau

Serveur WEB :

- Fonction : Serveur web interne

Connectivité Externe Routeur/Passerelle (.254) :

- Connexion SHIP Orange vers copieur (200)
- Intégration Office 365 (IKASI.FR)
- Liaison ORANGE PRO (WAN)

Réplication Active Directory Architecture de réplication Dell Passerelle :

- Rôle : ESXi 1 (Hyperviseur de virtualisation)
- Structure hiérarchique :
 - SRVDATA → SRVDATA (réplication)
 - ESXi 2 → SRVERP + SRVDC2 (sous-jacent Xeon)

Points Forts Identifiés

- ✓ **Redondance** : 4 DC assurent la haute disponibilité
- ✓ **Séparation des rôles** : Serveurs dédiés (ERP, bureautique, données)
- ✓ **Virtualisation** : Infrastructure ESXi pour flexibilité
- ✓ **Sauvegarde** : NAS dédié (.253)
- ✓ **Services cloud** : Intégration Office 365

Vulnérabilités et Points d'Attention

- × **Plan d'adressage** : Réseau /24 (254 hôtes max) potentiellement limitant pour l'évolution
- × **Sécurité périmétrique** : Absence de DMZ visible pour les services exposés
- × **Configuration DHCP** : Plage de 100 IPs pour 10 PC surdimensionnée
- × **Documentation** : Relations d'approbation et rôles FSMO peu documentés
- × **Audit de sécurité** : Politiques GPO et stratégies d'audit à renforcer
- × **Segmentation réseau** : Manque de séparation logique entre services critiques

Recommandations Prioritaires

1. **Documentation des rôles FSMO** : Identifier et documenter clairement les rôles FSMO par DC
2. **Mise en place d'une DMZ** : Isoler les services exposés à Internet
3. **Stratégies de Groupe (GPO)** : Définir et appliquer des politiques de sécurité strictes
4. **Audit de sécurité approfondi** : Évaluer les permissions, les comptes privilégiés et les logs
5. **RODC** : Envisager un Read-Only Domain Controller si sites distants
6. **Vérification des relations d'approbation** : S'assurer de la configuration correcte entre domaines
7. **Plan de reprise d'activité** : Tester régulièrement les procédures de sauvegarde et restauration

Cette architecture est typique d'une infrastructure PME avec Active Directory centralisé et virtualisation. L'interconnexion avec BERRIA nécessitera une attention particulière sur la sécurisation et l'harmonisation des politiques de sécurité.

ÉTUDE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTES ARCHITECTURE AD ET DE SÉCURISATION

Plusieurs architectures d'Active Directory et approches de sécurisation peuvent être envisagées. Ci-dessous un comparatif synthétique, suivi de mesures de durcissement et d'une recommandation pragmatique pour le cas BERRIA / IKASI.

1- Forêt unique — Domaine unique

- Description : Tous les objets (utilisateurs, ressources) dans une seule forêt et un seul domaine.
- Avantages : Simplicité administrative, réplication facile, groupes universels, stratégie GPO centralisée.
- Inconvénients : Moins d'isolation (exigences légales, politiques divergentes), risque concentré (faille -> impact global).
- Cas d'usage : PME ou fusion complète où on accepte une gouvernance commune.
- Sécurité : Moins isolé, nécessite un durcissement rigoureux (MFA, LAPS).

2- Forêt unique — Domaines multiples

- Description : Une forêt, plusieurs domaines (séparation administrative ou namespace).
- Avantages : Isolement administratif et de politique ; conservation d'un schéma commun.
- Inconvénients : Complexité de gestion accrue, coûts de réplication, rarement nécessaire pour petites structures.
- Cas d'usage : Grandes organisations multi-régionales ou besoins réglementaires distincts.
- Sécurité : Meilleure isolation que domaine unique, mais toujours un point de défaillance unique.

3- Forêts multiples avec relations d'approbation (forest trusts)

- Description : Deux (ou plusieurs) forêts séparées liées par des trusts (unidirectionnel/bidirectionnel, sélectif).
- Avantages : Forte isolation (schéma, administration), conservation d'autonomie, contrôle fin via selective authentication.
- Inconvénients : Complexité DNS/AD DS, gestion des trusts, tests d'interop, limitations sur groupes universels.
- Cas d'usage : Fusion temporaire ou collaboration entre sociétés indépendantes (comme BERRIA | IKASI).
- Sécurité : Isolation maximale, mais nécessite un durcissement rigoureux des accès inter-forêts.

4- Modèle « account forest » / « resource forest »

- Description : Comptes d'utilisateurs dans une forêt, ressources (applications, serveurs) dans une autre ; trusts entre elles.
- Avantages : Isolement maximal des ressources, séparation des responsabilités, utile pour hébergeurs/SSO.
- Inconvénients : Mise en œuvre complexe (trusts, SID filtering, comptes de service), coûteux pour petites structures.
- Cas d'usage : Fournisseurs de services, consolidation d'applications critiques.
- Sécurité : Isolation forte, mais nécessite une gestion rigoureuse des accès inter-forêts.

5- Architectures hybrides (On-Premises + Azure AD)

- Description : AD on-premises synchronisé avec Azure AD (Azure AD Connect), possibilités de fédération/SSO.
- Avantages : Modernisation SSO/MFA, intégration cloud, protection identités (Conditional Access).
- Inconvénients : Complexité d'authentification hybride, risques si sync mal configuré, dépendance fournisseur cloud.
- Cas d'usage : Entreprises souhaitant utiliser Office365, MFA et services cloud.
- Sécurité : Renforcement via MFA, surveillance Azure AD Identity Protection.

6- DCs en succursale : RODC / PAW / segmentation

- Description : Read-Only Domain Controllers pour sites distants; postes d'administration dédiés (Privileged Access Workstations).
- Avantages : Réduction du blast radius pour sites non sûrs, protection des identifiants administratifs.
- Inconvénients : Limitations fonctionnelles (RODC) et coût opérationnel pour PAW.
- Cas d'usage : Succursales, sites non maîtrisés ou administrateurs distants.
- Sécurité : Renforcement des accès privilégiés, réduction des risques de compromission.

Conclusion : le meilleur compromis pour une PME + TPE est souvent une relation de forêt contrôlée et restreinte, complétée par des mesures de durcissement simples et à fort impact (MFA, LAPS, tiering, audit). Pour des scénarios plus stricts ou multi-tenants, envisager account/resource forest ou isolation complète avec procédures d'accès fédérés.

ÉLABORER LE PLAN DE SÉCURISATION

Le plan de sécurisation doit définir les étapes nécessaires pour renforcer la sécurité de l'Active Directory avant et après l'interconnexion. Cela inclut la mise en œuvre de politiques de mot de passe strictes, la configuration des audits de sécurité, la segmentation des réseaux, et la formation des utilisateurs sur les meilleures pratiques de sécurité. Il est également crucial de définir des procédures de réponse aux incidents pour gérer les éventuelles violations de sécurité.

Proposition :

- **Mise en œuvre de MFA** : Exiger l'authentification multi-facteurs pour tous les accès administratifs et sensibles.
- **Utilisation de LAPS** : Déployer Local Administrator Password Solution pour gérer les mots de passe des comptes administrateurs locaux.
- **Segmentation réseau** : Isoler les segments critiques (DC, serveurs) avec des VLANs et des pare-feu.
- **Audit et surveillance** : Activer les audits AD, configurer des alertes pour les activités suspectes.
- **Formation des utilisateurs** : Sensibiliser aux risques de phishing, bonnes pratiques de mot de passe.
- **Gestion des accès privilégiés** : Utiliser des comptes dédiés pour l'administration, limiter les droits au strict nécessaire.
- **Plan de réponse aux incidents** : Documenter les procédures en cas de compromission, tests réguliers.

MISE EN PLACE D'UNE RELATION DE FORÊT

La mise en place d'une relation de forêt entre les deux Active Directory nécessite une planification minutieuse. Cela inclut la configuration des relations d'approbation, la synchronisation des DNS, et la vérification de la connectivité réseau entre les deux environnements. Il est également important de tester l'accès aux ressources partagées pour s'assurer que les utilisateurs des deux entreprises peuvent collaborer efficacement tout en respectant les politiques de sécurité établies.

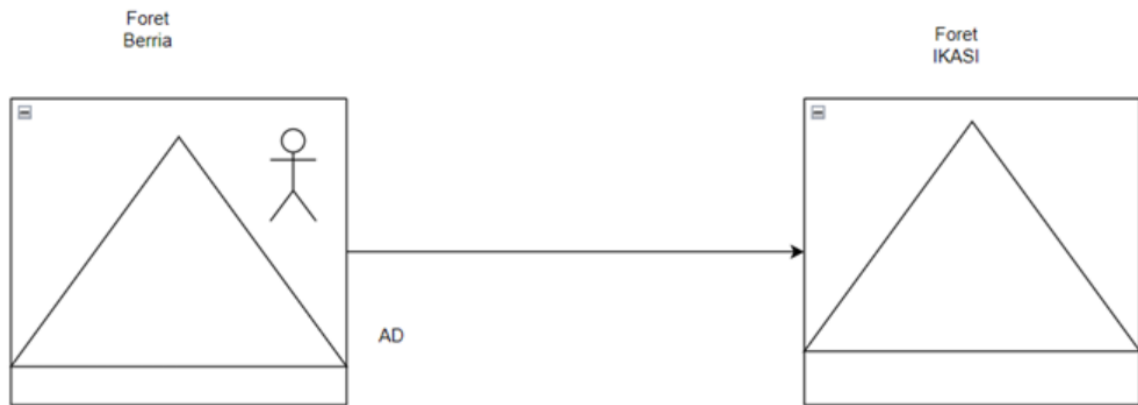


Figure 1: Relation de forêt entre BERRIA et IKASI.

CONCEVOIR L'ARCHITECTURE D'INTERCONNEXION

L'architecture d'interconnexion doit être conçue pour garantir une communication sécurisée entre les deux Active Directory. Cela peut inclure l'utilisation de VPN pour sécuriser les connexions, la mise en place de pare-feu pour contrôler le trafic réseau, et l'utilisation de protocoles d'authentification sécurisés tels que Kerberos. Il est également important de documenter l'architecture pour faciliter la gestion et la maintenance future.

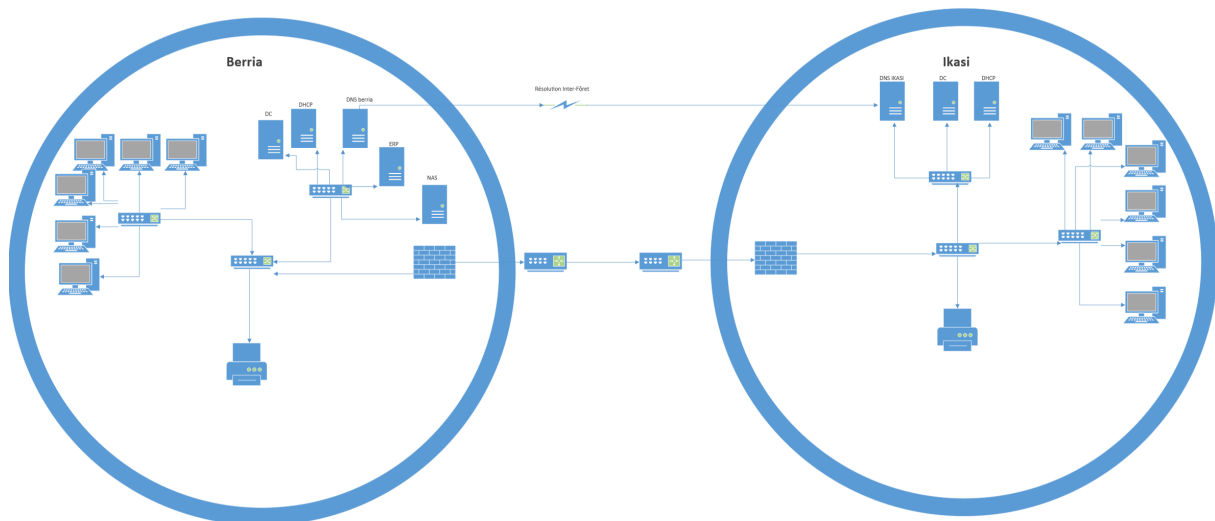


Figure 2: Architecture d'interconnexion entre BERRIA et IKASI.

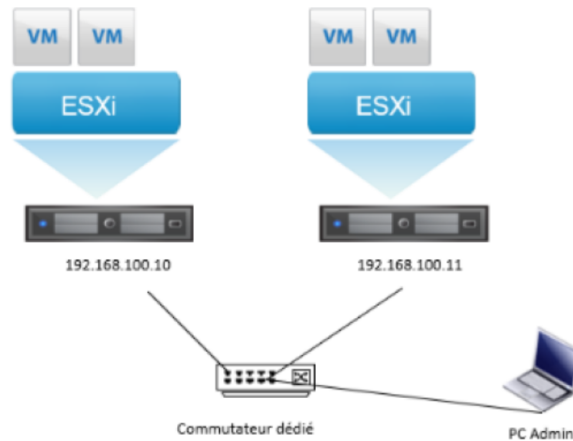


Figure 3: Architecture du reseau externe.

Configuration de la haute disponibilité VMware

Pour que les deux serveurs ESXi (192.168.100.10 et 192.168.100.11) puissent fonctionner en relais et assurer la continuité de service des contrôleurs de domaine, plusieurs éléments VMware sont nécessaires :

1. Cluster VMware avec HA (High Availability)

Le **High Availability** est une fonctionnalité VMware qui surveille en permanence l'état des hôtes ESXi du cluster. Si un serveur physique tombe en panne, HA redémarre automatiquement les machines virtuelles sur l'autre hôte disponible.

Configuration :

- Créer un cluster vSphere depuis vCenter
- Ajouter les deux hôtes ESXi (192.168.100.10 et 192.168.100.11) au cluster
- Activer VMware HA dans les paramètres du cluster
- Configurer les options de redémarrage des VM (priorité haute pour les DC)
- Définir un seuil de tolérance de panne (1 hôte minimum dans ce cas)

Avantages :

- Redémarrage automatique des VM en cas de panne matérielle
- Temps d'interruption réduit (quelques minutes seulement)
- Surveillance proactive de l'état de santé des hôtes

2. vMotion activé

vMotion permet de déplacer une machine virtuelle en cours d'exécution d'un hôte ESXi à un autre sans aucune interruption de service. Les utilisateurs ne perçoivent aucune coupure.

Configuration :

- Configurer un réseau vMotion dédié sur chaque hôte ESXi
- Activer vMotion sur les adaptateurs réseau appropriés
- S'assurer d'une bande passante suffisante (Gigabit minimum, 10Gb recommandé)
- Vérifier la compatibilité des CPU entre les deux hôtes

Cas d'usage :

- Maintenance planifiée d'un serveur (mise à jour, remplacement matériel)
- Équilibrage de charge entre les hôtes
- Migration sans interruption de service

3. Stockage partagé accessible par les deux ESXi

Le **stockage partagé** est essentiel pour que les deux hôtes puissent accéder simultanément aux fichiers des machines virtuelles (VMDK, configuration, snapshots).

Options de stockage partagé :

- **SAN (Storage Area Network)** : iSCSI ou Fibre Channel
- **NAS (Network Attached Storage)** : NFS
- **vSAN** : Stockage distribué VMware utilisant les disques locaux

Configuration (exemple iSCSI) :

- Déployer un serveur de stockage iSCSI (ou utiliser le NAS existant .253)
- Créer un LUN partagé pour les VM
- Configurer les adaptateurs iSCSI sur chaque ESXi
- Monter le datastore partagé sur les deux hôtes
- Créer les VM des DC sur ce datastore partagé

Importance :

- Permet à vMotion de fonctionner (les fichiers VM restent au même endroit)
- Permet à HA de redémarrer les VM sur n'importe quel hôte
- Centralise les sauvegardes

4. Schéma de fonctionnement

Avec cette configuration, voici comment le système assure la continuité :

- **Fonctionnement normal** : Les VM (DC) tournent sur l'un des deux ESXi, leurs fichiers sont sur le stockage partagé
- **Maintenance planifiée** : vMotion déplace les VM vers l'autre hôte sans coupure
- **Panne matérielle** : HA détecte la défaillance et redémarre automatiquement les VM sur l'hôte survivant (interruption de 2-3 minutes)
- **Retour à la normale** : Une fois le serveur réparé, on peut redistribuer les VM avec vMotion

Cette infrastructure de haute disponibilité garantit que les contrôleurs de domaine restent accessibles même en cas de panne d'un serveur physique, assurant ainsi la continuité de l'authentification Active Directory pour BERRIA et IKASI.

LISTE DES STRATÉGIES DE GROUPE (GPO)

Ci-dessous une liste ciblée de GPO recommandées pour l'interconnexion sécurisée entre BERRIA et IKASI. Chaque GPO est nommée, accompagnée d'un réglage clé et d'une justification opérationnelle. Prioriser tests sur OU pilote avant déploiement global.

- **GPO-Password-Policy** : longueur minimale 12, complexité activée, historique = 24, durée max = 60 jours. (But : réduire le risque par mot de passe.)
- **GPO-Account-Lockout** : seuil = 5, durée de verrouillage = 30 min, reset = 15 min. (But : limiter brute force.)
- **GPO-Kerberos-Hardening** : forcer AES_256/AES_128, désactiver RC4, Ticket TGT = 10h. (But : durcir l'authentification entre forêts.)
- **GPO-DC-Baseline** : pare-feu serveur, désactivation services inutiles, deny interactive logon pour comptes non-admin. (But : réduire surface d'attaque des DC.)
- **GPO-LDAPS-Only** : forcer LDAPS (636), interdire binds anonymes. (But : chiffrer les échanges d'annuaire entre forêts.)
- **GPO-DNS-Secure** : mises à jour sécurisées, restreindre mises à jour dynamiques. (But : prévenir spoofing DNS entre domaines.)
- **GPO-Trust-SelectiveAuth** : appliquer selective authentication sur comptes utilisés pour trusts, restreindre groupes autorisés. (But : limiter accès cross-forest.)
- **GPO-LAPS** : déployer LAPS + délégation lecture limitée. (But : suppression mots admin locaux statiques.)
- **GPO-Audit-Centralized** : activer audit avancé (success/fail) et forward syslogs/SIEM. (But : détection et traçabilité inter-forêts.)
- **GPO-SMB-Disable** : désactiver SMBv1, exiger SMB signing. (But : atténuer vulnérabilités SMB.)
- **GPO-Firewall-DC** : n'autoriser que RPC, Kerberos, DNS, LDAPS entre DCs des deux sites. (But : restreindre flux inter-forêts.)
- **GPO-Workstation-Hardening** : PowerShell execution policy AllSigned, blocage macros non signées, verrouillage session (10 min). (But : réduire vecteurs d'infection côté postes.)
- **GPO-BitLocker** : chiffrement disque obligatoire pour postes et serveurs critiques, gestion clés via AD. (But : protection données au repos.)
- **GPO-Patch-WSUS** : configuration WSUS/maintenance windows et rollback testés. (But : réduire fenêtre d'exploitation.)
- **GPO-Governance** : catalogage GPO (nom, owner, description, ticket CHG). (But : tracabilité et gouvernance des changements.)

Bonnes pratiques de déploiement :

- documenter chaque GPO (nom, portée, responsable, justification, rollback),
- déployer d'abord sur OU pilote puis valider impact (test utilisateur, réplication, logs),
- appliquer security filtering (retirer Authenticated Users si nécessaire) et délégations minimales,
- automatiser export/backup des GPO (Backup-GPO) et versionner les configurations.

Exemples rapides PowerShell (module GroupPolicy) pour créer, lier et sauvegarder des GPOs (adapter les cibles) :

```
# créer et lier une GPO au domaine
Import-Module GroupPolicy
New-GPO -Name "GPO-Password-Policy" -Comment "Password policy
pour le domaine"
New-GPLink -Name "GPO-Password-Policy" -Target "DC=MONDOMAINE,
DC=LOCAL" -LinkEnabled Yes

# définir une valeur registre (ex. verrouillage écran) via GPO
Set-GPRegistryValue -Name "GPO-Workstation-Hardening" -Key
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization"
-ValueName "ScreenSaveTimeOut" -Type Dword -Value 600

# activer audit avancé (ex. Audit Account Logon)
Set-GPRegistryValue -Name "GPO-Audit-Centralized" -Key
"HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" -ValueName
"AuditBaseObjects" -Type Dword -Value 1

# restreindre application de la GPO (security filtering) :
supprimer Authenticated Users, ajouter groupe spécifique
$gpo = Get-GPO -Name "GPO-DC-Baseline"
Set-GPPermissions -Name $gpo.DisplayName -PermissionLevel
GpoApply -TargetName "DOMAINE\Group_Admins" -TargetType Group
Remove-GPPermission -Name $gpo.DisplayName -TargetName
"Authenticated Users" -TargetType Group -PermissionLevel GpoApply

# sauvegarder la GPO
Backup-GPO -Name "GPO-Password-Policy" -Path "C:\GPO_Backups"
```

Pour l'interconnexion BERRIA <-> IKASI, attention particulière aux GPO liés aux DCs et à la configuration des trusts (Selective Authentication, DNS sûr, LDAPS), tester la réplication et la résolution DNS avant d'ouvrir les accès de ressources.

CONCLUSION

La mise en place d'une architecture de sauvegarde résiliente et souveraine est essentielle pour garantir la continuité des activités face aux menaces croissantes telles que les rançongiciels. En adoptant des stratégies de sauvegarde robustes, en utilisant des technologies adaptées et en automatisant les processus de vérification, les organisations peuvent minimiser les risques de perte de données et assurer une reprise rapide en cas d'incident. La ADDS du système d'information n'est pas seulement une question de technologie, mais aussi de planification, de formation et de vigilance continue.

CAPITALISATION

AAV	Commentaire	Statut
Préparer des scripts PowerShell	Exemples fournis (création OU, utilisateurs, groupes, déplacement d'objets). Manque gestion d'erreurs, validation et sécurisation des scripts.	Partiel
Détecter l'annuaire comme le "cœur" du SI	Rôle central d'AD bien expliqué et illustré par l'audit et les diagrammes.	Acquis
Schématiser le Système d'Information	Diagrammes présents (réseau, interconnexion) mais normalisation et légendes à améliorer.	Partiel
Organiser les espaces utilisateurs	OU et espaces utilisateurs définis et appliqués (ex. SALARIES, STAGIAIRES).	Acquis
Organiser l'arborescence d'un annuaire au regard des bonnes pratiques	Arborescence détaillée et conforme aux bonnes pratiques (AGDLP expliqué).	Acquis
Expérimenter la mise en place et la configuration d'Active Directory	Déploiement réalisé en laboratoire (DC Windows Server 2019/2022) ; pas de déploiement en production.	Partiel
Distinguer les niveaux fonctionnels	Niveaux fonctionnels définis théoriquement.	Acquis
Préparer des scripts PowerShell permettant d'interagir avec l'AD	Scripts d'interaction fournis.	Acquis
Utiliser les stratégies de Groupe	GPO listées et tests basiques mentionnés ; déploiement et tests avancés manquants.	Partiel
Utiliser les stratégies d'Audit et de sécurité	Recommandations de durcissement présentes (audit, MFA, LAPS) ; configuration pratique limitée.	Partiel
Différencier les rôles FSMO	Rôles FSMO expliqués	Acquis
Expérimenter la mise en place et la configuration d'un annuaire (dup.)	Tests en labo effectués mais sans scénarios de migration/production complets.	Partiel
Identifier les architectures distribuées et annuaires	Architectures (forêts, trusts, account/resource) étudiées ; pas de cas pratiques d'interconnexion détaillés.	Partiel

RESSOURCES

- Microsoft Docs — Active Directory Domain Services (AD DS) :
<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/active-directory-domain-services>
- PowerShell Documentation — Active Directory Module :
<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/?view=windowsserver2022-ps>
- Pluralsight — Active Directory Fundamentals :
<https://www.pluralsight.com/courses/active-directory-fundamentals>
- SANS Institute — Active Directory Security :
<https://www.sans.org/course/active-directory-security>
- YouTube — PowerShell for Active Directory :
[https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gx4CsQm3aM5Z0f9n0yX6xX6xX6xX6xX6x](https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gx4CsQm3aM5Z0f9n0yX6xX6xX6xX6x)
- TechNet Gallery — Active Directory PowerShell Scripts :
<https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/site/search?filter=active%20directory%20powershell>